

Gabinete de Informática

SOFTWARE

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 secuencias de 2 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos
e instrumentos de evaluación por clase

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Gabinete de Informática Software · Curso: 1.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 2 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 secuencias de 2 HC						
UNIDAD 1 — Introducción a la Informática · Capacidades oficiales transcriptas en cada secuencia; fichas A–G = consolidación y actualización didáctica.						
1	Informática: concepto, características, clasificación y elementos constitutivos. Capacidad MEC: «Identifica las características principales de la Informática.»	- Define la informática con sus propias palabras y la distingue de la computación. - Clasifica los elementos constitutivos de un sistema informático en hardware, software y recurso humano. - Reconoce aplicaciones de la informática en situaciones cotidianas del entorno paraguayo.	2 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre usos cotidianos de la informática; lectura comentada del caso Panambi; clasificación grupal de los elementos del sistema informático del aula.	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la clasificación hardware/software/recurso humano; ejercicios de aplicación de la clase.	Clase núcleo del programa.
2	Computadora: definición, características, tipos y división. Capacidad MEC: «Identifica las características principales de la Informática.»	- Define la computadora como máquina electrónica programable de tratamiento de la información. - Diferencia los tipos de computadoras según su tamaño y potencia. - Recomienda el tipo de equipo adecuado para una necesidad concreta de un cliente.	2 h	Análisis de casos de asesoramiento a clientes; cuadro comparativo de tipos de computadoras elaborado en parejas; puesta en común.	Rúbrica del cuadro comparativo; resolución de la situación del estudio jurídico.	Clase núcleo del programa.
3	Unidades de medida: bit, byte y cálculo de almacenamiento. Capacidad MEC: «Identifica las características principales de la Informática.»	- Define el bit y el byte como unidades básicas de la información. - Convierte cantidades entre bytes, kB/KiB, MB/MiB, GB/GiB y TB/TiB aplicando la convención indicada (1.000 SI o 1.024 IEC). - Calcula la capacidad necesaria para almacenar archivos de un cliente.	2 h	Resolución guiada de conversiones con la convención indicada (1.000 SI o 1.024 IEC); cálculo del caso de la fotografía; ejercitación individual con corrección cruzada.	Ejercicios de cálculo de almacenamiento corregidos en pizarra; problema del estudio contable.	Clase núcleo del programa.
4	Profundización: unidades SI e IEC y capacidad útil Capacidad MEC: «Identifica las características principales de la Informática.»	- Distingue kB/MB/GB de KiB/MiB/GiB. - Selecciona 1.000 o 1.024 según la convención. - Interpreta capacidad nominal y útil sin mezclarlas.	2 h	Ficha A: comparación de unidades SI e IEC; capacidad real de un pendrive de 128 GB y cantidad de videos que caben; lectura de Propiedades de una unidad real.	Lista de cotejo de la Ficha A; explicación escrita de GB vs GiB.	Continuidad práctica · Ficha A.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
5	Evolución histórica: hechos, personajes, generaciones e impacto social de la informática. Capacidad MEC: «Analiza los antecedentes históricos de la informática.»	• Ordena cronológicamente los hitos y personajes clave de la historia de la informática. • Caracteriza cada generación de computadoras por su tecnología distintiva. • Analiza el impacto social de la informática en la vida cotidiana paraguaya.	2 h	Construcción colectiva de la línea de tiempo de generaciones; investigación breve sobre un personaje histórico; debate sobre el impacto social.	Línea de tiempo grupal; cuestionario de generaciones y personajes.	Clase núcleo del programa.
6	Hardware: gabinete o unidad de sistema (formulación curricular: «unidad central de proceso») y dispositivos periféricos. Capacidad MEC: «Identifica los elementos básicos de la computadora.»	• Identifica los componentes internos del gabinete o unidad de sistema (en el programa, «unidad central de proceso») y su función. • Clasifica los periféricos en dispositivos de entrada, de salida y de entrada/salida. • Explica el recorrido de un dato desde el teclado hasta la pantalla.	2 h	Identificación de componentes sobre un gabinete abierto o láminas; juego de clasificación de periféricos por tarjetas; trazado del recorrido del dato.	Lista de cotejo de identificación de componentes; esquema del recorrido entrada-proceso-salida.	Clase núcleo del programa.
7	Profundización: CPU, gabinete y diagnóstico de hardware Capacidad MEC: «Identifica los elementos básicos de la computadora.»	• Diferencia CPU/procesador de gabinete o unidad de sistema. • Identifica componentes internos y periféricos. • Aplica una secuencia básica de diagnóstico.	2 h	Ficha B: identificación de componentes sobre lámina o equipo apagado; clasificación de periféricos; corrección de terminología; plan de diagnóstico de una PC que se apaga sola.	Lista de cotejo de identificación; diagnóstico breve fundamentado.	Continuidad práctica · Ficha B.
8	Software: tipos, programas y constitución (instrucción, carácter, campo, byte, bit). Capacidad MEC: «Identifica los elementos básicos de la computadora.»	• Clasifica el software en de base, de aplicación y de programación. • Define el programa como conjunto ordenado de instrucciones. • Ordena las unidades de constitución de la información del bit al campo.	2 h	Clasificación de programas conocidos por tipo de software; ejercicio de constitución de la información con la ficha de clientes de Panambi; cálculo de bytes y bits de un campo.	Ejercicio de niveles bit-byte-carácter-campo; clasificación de software corregida en plenaria.	Clase núcleo del programa.
9	Almacenamiento secundario: concepto, funcionamiento, tipos, formas de grabación y conexiones. Capacidad MEC: «Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»	• Distingue el almacenamiento secundario de la memoria principal por su permanencia. • Compara discos duros, unidades de estado sólido, medios ópticos y pendrives según capacidad, velocidad y costo. • Recomienda la unidad de almacenamiento adecuada para la necesidad de un cliente.	2 h	Comparación de unidades reales o de catálogo (HDD, SSD, pendrive); análisis de precios del taller; simulación de asesoramiento al cliente.	Cuadro comparativo de unidades; resolución fundamentada del caso diseñador vs. despensa.	Clase núcleo del programa.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
10	Profundización: selección de almacenamiento y manejo seguro Capacidad MEC: «Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»	• Compara medios por velocidad, capacidad y portabilidad. • Diseña un plan de copias de seguridad con medios distintos. • Prioriza respaldo y expulsión segura.	2 h	Ficha C: comparación SSD/HDD/pendrive para el caso del fotógrafo; recomendación fundamentada; plan de copias con la regla de las tres copias; expulsión segura.	Matriz comparativa, recomendación fundamentada y plan de copias.	Continuidad práctica · Ficha C.
11	Valoración de fuentes, normas de citación (APA) y amenazas digitales: ciberacoso, sexting y grooming. Capacidad MEC: «Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»	• Evalúa la confiabilidad de una fuente de internet antes de utilizarla. • Consigna correctamente los datos de una fuente siguiendo el estilo de las Normas APA. • Identifica las principales amenazas digitales y las conductas de prevención y denuncia.	2 h	Análisis de fuentes confiables y no confiables; redacción de citas APA; estudio de casos de amenazas digitales y del marco legal paraguayo.	Cita APA redactada individualmente; resolución del caso de ciberacoso con pasos de denuncia.	Clase núcleo del programa.
12	Profundización: fuentes, derecho de autor y seguridad digital Capacidad MEC: «Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»	• Diferencia atribución, licencia y permiso de uso. • Evalúa fuentes con criterios verificables. • Propone una respuesta segura ante grooming/ciberacoso.	2 h	Ficha D: análisis de dos fuentes provistas por el docente (autoría, fecha y procedencia); referencia APA de un libro; caso de ciberacoso en un grupo de mensajería.	Rúbrica breve de fuente y respuesta de seguridad.	Continuidad práctica · Ficha D.
13	Software propietario y software libre; aplicaciones de la informática en la actualidad. Capacidad MEC: «Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.» «Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»	• Compara el software propietario y el software libre según sus libertades y restricciones. • Relaciona el uso legal del software con la Ley 1328/98 de Derecho de Autor. • Ejemplifica aplicaciones actuales de la informática en el comercio, la salud, la educación y el gobierno.	2 h	Debate estructurado propietario vs. libre; lectura comparada de licencias; mapeo de aplicaciones actuales de la informática por ámbito.	Cuadro comparativo de licencias; asesoramiento fundamentado al cybercafé.	Cierre de la Unidad 1.
14	Profundización: decisiones sobre licencias de software Capacidad MEC: «Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»	• Distingue software libre, propietario y freeware. • Reconoce que las condiciones dependen de la licencia concreta. • Recomendando opciones legales según necesidad.	2 h	Ficha E: matriz de licencias (Microsoft Office, LibreOffice y un freeware) y resolución del caso de la biblioteca municipal.	Matriz y recomendación fundamentada.	Continuidad práctica · Ficha E.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
15	Taller integrador de la Unidad 1 Capacidad MEC: «Identifica los elementos básicos de la computadora.» «Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.» «Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.» «Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»	• Integra hardware, software, almacenamiento, ética y licencias en una situación técnica.	2 h	Ficha F: orden de servicio de la Librería del barrio; detección de al menos cinco problemas; cálculo de espacio; ficha de asesoramiento de una página.	Rúbrica de resolución integrada de la Unidad 1.	Continuidad práctica · Ficha F.
16	Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática Capacidad MEC: «Identifica las características principales de la Informática.» «Analiza los antecedentes históricos de la informática.» «Identifica los elementos básicos de la computadora.» «Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.» «Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.» «Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.» «Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»	Integra los indicadores desarrollados en las clases 1–9 y fichas de profundización.	2 h	Resolución individual de la evaluación fotocopiable del libro; revisión del procedimiento en cálculos y fundamentaciones.	Prueba escrita de la Unidad 1.	Evaluación de unidad.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
17	Portafolio práctico de la 1. ^a etapa Capacidad MEC: <i>«Identifica las características principales de la Informática.»</i> <i>«Analiza los antecedentes históricos de la informática.»</i> <i>«Identifica los elementos básicos de la computadora.»</i> <i>«Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.»</i> <i>«Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.»</i> <i>«Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.»</i> <i>«Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática.»</i>	• Selecciona evidencias de trabajo y explica procedimiento, resultado y mejora.	2 h	Ficha G: selección de cuatro evidencias de las prácticas 1–9; organización de carpeta y autoevaluación.	Lista de cotejo del portafolio práctico.	Continuidad práctica · Ficha G.
18	Evaluación integradora de la 1. ^a etapa (Unidad 1) Capacidad MEC: <i>Todas las capacidades de la Unidad 1, transcritas en las secuencias 1 a 15.</i>	Integra los indicadores de las unidades de la etapa.	2 h	Resolución individual de la prueba integradora.	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso del Servicio Técnico Panambi.	Cierre de la 1. ^a etapa — junio.
2.^a ETAPA · julio/agosto – noviembre · 18 secuencias de 2 HC						
UNIDAD 2 — Sistemas Operativos · Capacidades oficiales transcritas en cada secuencia; fichas H–K = consolidación y actualización didáctica.						
19	Sistema operativo: concepto, clasificación, características, propósito, funciones y partes constitutivas. Capacidad MEC: <i>«Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.»</i>	• Define el sistema operativo como administrador de los recursos de la computadora. • Clasifica los sistemas operativos según los usuarios y las tareas que atienden. • Identifica el núcleo, la interfaz y los controladores como partes constitutivas del sistema.	2 h	Exploración dirigida de la interfaz del laboratorio; esquema de funciones del sistema operativo; identificación de kernel, interfaz y drivers.	Esquema de partes y funciones del SO; ejercicios de aplicación de la clase.	Clase núcleo del programa.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
20	Generaciones de sistemas operativos; características, ventajas y desventajas de los sistemas actuales. Capacidad MEC: «Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.» «Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.»	- Describe la evolución de los sistemas operativos desde el procesamiento por lotes hasta las interfaces gráficas. - Caracteriza cada generación de sistemas operativos por su forma de trabajo. - Compara ventajas y desventajas de los sistemas operativos actuales de escritorio y móviles.	2 h	Línea de tiempo de generaciones de SO; comparación de sistemas actuales en cuadro de doble entrada; análisis del caso de versiones sin soporte.	Cuadro comparativo de SO actuales; recomendación fundamentada para los dos clientes del ejercicio.	Clase núcleo del programa.
21	Profundización: comparación actual de sistemas operativos Capacidad MEC: «Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.»	- Compara sistemas según licencia, compatibilidad, recursos y soporte. - Diferencia hechos verificables de preferencias.	2 h	Ficha H: comparación de Windows, GNU/Linux y Android con fichas provistas por el docente; separación de hechos y opiniones; recomendación para la PC de una escuela rural.	Cuadro comparativo con fecha/fuente y recomendación.	Continuidad práctica · Ficha H.
22	Licencias libres y propietarias; funcionamiento del sistema operativo y de los sistemas de aplicación. Capacidad MEC: «Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.» «Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.»	- Diferencia las licencias libres de las propietarias por los derechos que otorgan. - Describe la secuencia de arranque del sistema operativo. - Explica cómo una aplicación solicita servicios al sistema operativo para funcionar.	2 h	Lectura guiada de una licencia real; secuenciación del arranque con tarjetas ordenables; dramatización de la llamada al sistema.	Ordenamiento correcto de la secuencia de arranque; resolución del caso de las tres máquinas.	Clase núcleo del programa.
23	Procesamiento concurrente y paralelo; procesos: definición, tipos, constitución, estados y transiciones. Capacidad MEC: «Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»	- Diferencia el procesamiento concurrente del paralelo. - Define el proceso como programa en ejecución y describe su constitución. - Traza las transiciones de un proceso entre los estados listo, en ejecución y bloqueado.	2 h	Simulación de estados de procesos con roles; análisis del caso de la impresora que congela; diagramación del ciclo de estados.	Diagrama de estados y transiciones; explicación del caso bloqueado vs. terminado.	Clase núcleo del programa.
24	Profundización: estados y transiciones de procesos Capacidad MEC: «Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»	- Representa listo, ejecución, bloqueado y terminado. - Diferencia estado formal de una lectura puntual del Administrador de tareas.	2 h	Ficha I: simulación con tarjetas de tres procesos y un núcleo en seis instantes; transiciones con el suceso que las provoca; lectura crítica del Administrador de tareas.	Diagrama de estados y explicación de evidencia vs inferencia.	Continuidad práctica · Ficha I.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
25	Administración de procesos: planificación, tipos y algoritmos de planificación. Capacidad MEC: «Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»	• Explica la función del planificador del sistema operativo. • Compara los algoritmos FIFO, SJF, por prioridades y round-robin. • Determina el orden de atención de un conjunto de procesos según el algoritmo aplicado.	2 h	Simulación de la fila del mostrador con FIFO y SJF; cálculo comparado de esperas; análisis del turno rotativo round-robin.	Ejercicio numérico de planificación (P1, P2, P3) con ambos algoritmos; conclusión sobre la espera promedio.	Clase núcleo del programa.
26	Profundización: planificación FIFO, SJF y round-robin Capacidad MEC: «Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.»	• Calcula orden y tiempos de espera. • Compara eficiencia y equidad de algoritmos.	2 h	Ficha J: procesos P1 = 7, P2 = 4, P3 = 9 y P4 = 2 ms; esperas y promedios con FIFO y SJF; round-robin con turno de 3 ms.	Hoja de cálculos y justificación de ventaja/desventaja.	Continuidad práctica · Ficha J.
27	Sistema de archivos: concepto, tipos y elementos — archivos y directorios: definición, tipos, acceso, atributos y operaciones. Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.»	• Define el sistema de archivos y menciona los tipos más usados. • Distingue los tipos de archivos por su extensión y sus atributos. • Organiza la información en una estructura jerárquica de carpetas.	2 h	Diseño en papel del árbol de carpetas de Panambi; análisis del caso del pendrive FAT32; comparación de sistemas de archivos.	Estructura de carpetas diseñada; diagnóstico y solución del caso de la imagen de respaldo de 9 GB.	Clase núcleo del programa.
28	Memoria: concepto, tipos, clasificación y unidades de capacidad; administración de memoria: asignación e implementación. Capacidad MEC: «Identifica los diferentes tipos de memoria.» «Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.»	• Clasifica las memorias de la computadora según su función y volatilidad. • Ordena la jerarquía de memorias por velocidad y capacidad. • Explica la asignación de memoria a los procesos y el papel de la memoria virtual.	2 h	Ordenamiento de la jerarquía de memorias con tarjetas; análisis del caso de la PC con 4 GB; esquema de la paginación.	Jerarquía de memorias ordenada; explicación fundamentada del caso de ampliación de RAM.	Cierre de la Unidad 2.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
29	Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos Capacidad MEC: «Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.» «Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.» «Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.» «Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.» «Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.» «Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.» «Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.» «Identifica los diferentes tipos de memoria.» «Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.»	Integra los indicadores desarrollados en las clases 10–16 y fichas H–K.	2 h	Resolución individual de la evaluación fotocopiable del libro, con análisis de procesos, planificación, archivos y memoria.	Prueba escrita de la Unidad 2.	Evaluación de unidad.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
30	Taller integrado de procesos, archivos y memoria Capacidad MEC: «Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.» «Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.» «Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.» «Identifica los diferentes tipos de memoria.»	• Distingue problemas de memoria, de procesos y del sistema de archivos a partir de datos observables. • Propone soluciones seguras antes de modificar configuraciones. • Sintetiza el diagnóstico en un informe breve y reconoce el valor de abstraer, analizar y sintetizar en el trabajo técnico.	2 h	Ficha K: diagnóstico de una notebook con 2 GB libres en C.; Descargas de 40 GB, un programa que no responde y un archivo extraviado; evidencias a observar; síntesis escrita del diagnóstico.	Informe diagnóstico con los problemas separados por tema y soluciones justificadas.	Continuidad práctica · Ficha K.
UNIDAD 3 — Sistemas de numeración · Capacidades oficiales transcritas en cada secuencia.						
31	Sistemas de numeración: tipos, elementos, base y simbología; conversión de enteros entre la base 10 y cualquier base b. Capacidad MEC: «Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.» «Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»	• Identifica la base y la simbología de los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal. • Convierte números enteros de cualquier base b a la base 10 mediante el valor posicional. • Convierte números enteros de la base 10 a cualquier base b mediante divisiones sucesivas.	2 h	Construcción de la tabla de bases; conversiones guiadas por valor posicional y divisiones sucesivas; verificación cruzada entre compañeros.	Ejercicios de conversión $b \rightarrow 10$ y $10 \rightarrow b$ con procedimiento completo; verificación del código 173.	Clase núcleo del programa.
32	Conversión de una base cualquiera b a otra base b'; conversiones directas entre binario, octal y hexadecimal. Capacidad MEC: «Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»	• Convierte un entero de una base cualquiera a otra usando la base 10 como puente. • Aplica la agrupación de 3 bits para convertir entre binario y octal. • Aplica la agrupación de 4 bits para convertir entre binario y hexadecimal.	2 h	Práctica de agrupación de bits con fichas de colores; conversión del código 92 del inventario; verificación por doble camino.	Ejercicios de agrupación 3 y 4 bits; conversión verificada en decimal.	Clase núcleo del programa.

N°	TEMAS Y CAPACIDAD MEC	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
33	Números fraccionarios: conversión de base b a base 10, de base 10 a base b, y entre binario, octal y hexadecimal. Capacidad MEC: «Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.»	• Convierte fraccionarios de cualquier base a decimal usando potencias negativas de la base. • Convierte fraccionarios decimales a otra base mediante multiplicaciones sucesivas. • Convierte fraccionarios entre binario, octal y hexadecimal agrupando desde la coma.	2 h	Resolución modelada de multiplicaciones sucesivas; descubrimiento del fraccionario periódico 0,4; conversión del registro horario 2,75.	Ejercicios de conversión fraccionaria con desarrollo; justificación del caso periódico.	Clase núcleo del programa.
34	Operaciones en el sistema binario: suma, resta, multiplicación y división. Capacidad MEC: «Resuelve operaciones con números binarios.»	• Resuelve sumas y restas binarias aplicando el acarreo y el préstamo. • Resuelve multiplicaciones binarias por productos parciales y desplazamiento. • Resuelve divisiones binarias y verifica toda operación convirtiendo a decimal.	2 h	Resolución en pizarra de las cuatro operaciones con acarreo y préstamos visibles; torneo de cálculo binario por equipos; verificación decimal sistemática.	Operaciones binarias resueltas con verificación decimal; problema integrador del stock de Panambi.	Cierre de la Unidad 3.
35	Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración Capacidad MEC: «Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.» «Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.» «Resuelve operaciones con números binarios.»	Integra conversiones de enteros y fraccionarios y operaciones binarias.	2 h	Resolución individual de la evaluación fotocopiable del libro; procedimientos completos y verificación decimal.	Prueba escrita de la Unidad 3.	Evaluación de unidad.
36	Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 2 y 3) Capacidad MEC: Todas las capacidades de las Unidades 2 y 3, transcritas en las secuencias 19 a 34.	Integra los indicadores de las unidades de la etapa.	2 h	Resolución individual de la prueba integradora.	Prueba escrita integradora fotocopiable con caso del Servicio Técnico Panambi.	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

Criterios generales de planificación

- Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada capacidad se desarrolla desde situaciones del caso integrador Servicio Técnico Panambi hacia la conceptualización.
- Cada clase se acompaña de su práctica de laboratorio, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración, en Windows 11 y Microsoft Office.
- La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por clase se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre).

- Los contenidos de ética, licencias y seguridad se trabajan conforme al marco legal paraguayo aplicable y actualizado: Ley 1328/98, Ley 4439/2011 y Ley 5994/2017. La Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales se estudia como norma publicada el 27/11/2025, con entrada en vigencia diferida hasta el 27/11/2027 conforme a su artículo 57.
- La numeración de clases es continua y la carga es de 2 horas cátedra semanales, con flexibilidad para reforzar según el ritmo del grupo.

Estrategias de inclusión

- Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.
- Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas de laboratorio, con roles rotativos.
- Tiempo adicional y ejercitación graduada para estudiantes que lo requieran; desafíos ampliados para quienes terminan antes.
- Materiales con tablas y esquemas de apoyo visual; verificación de conversiones con la calculadora como apoyo compensatorio.
- Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

Firma del docente